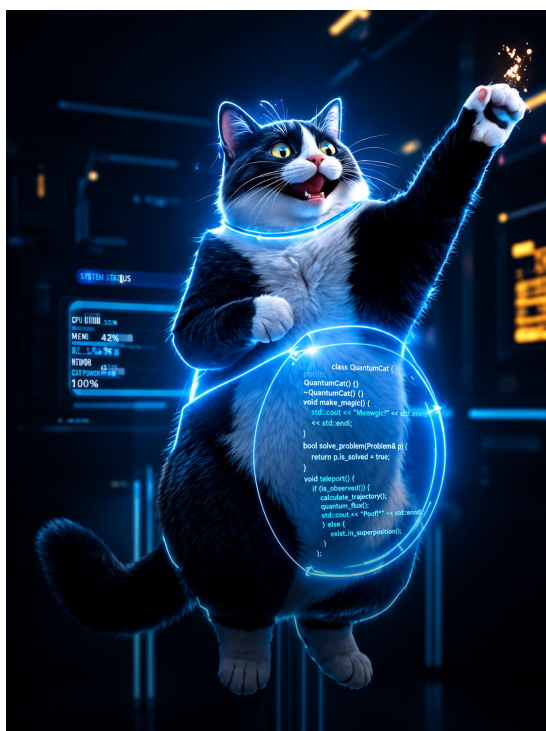


Práctica Temas 10 y 11: Ecuaciones en derivadas parciales elípticas, parabólicas y hiperbólicas.

Sofía Martín Alañón, Nolan Tannion Rodriguez y Alba Ruesga Alonso
Universidad Autónoma de Madrid
Computación Avanzada

Resumen

En esta práctica se estudia la evolución temporal de una partícula cuántica mediante la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Para ello, se implementan simulaciones numéricas en Python usando el método de Crank–Nicolson, analizando el efecto túnel en una barrera de potencial rectangular y desarrollando ampliaciones con un potencial armónico y una doble rendija bidimensional.



1. Introducción

Las ecuaciones en derivadas parciales aparecen en numerosos problemas físicos en los que una magnitud depende simultáneamente del espacio y del tiempo. En esta práctica se estudia la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que permite describir la evolución de una partícula cuántica mediante su función de onda. En particular, se analiza la propagación de un paquete de onda gaussiano en una caja unidimensional con paredes impenetrables y una barrera de potencial rectangular.

El objetivo principal es simular numéricamente el efecto túnel cuántico, comparando la parte de la función de onda que se refleja con la parte que logra atravesar la barrera. Para ello se calculan las probabilidades de reflexión y transmisión, y se estudia cómo cambian al modificar la altura y el grosor del potencial. De esta forma, se comprueba que el comportamiento cuántico difiere del clásico, ya que puede existir transmisión incluso cuando la energía del paquete es menor que la altura de la barrera.

La resolución numérica se lleva a cabo mediante el método de Crank–Nicolson, debido a su estabilidad y a su capacidad para conservar la norma de la función de onda durante la evolución temporal. Además del problema principal, se incluyen dos ampliaciones: el estudio de un paquete gaussiano sometido a un potencial armónico y la simulación bidimensional de una doble rendija, donde aparece un patrón de interferencia característico de la naturaleza ondulatoria de la mecánica cuántica.

2. Fundamentos teóricos

En esta práctica se estudia la evolución temporal de una partícula cuántica en presencia de una barrera de potencial rectangular. El sistema considerado consiste en una caja unidimensional con paredes impenetrables, en cuyo interior se introduce una barrera de altura V_0 y anchura w . El fenómeno físico de interés es el efecto túnel cuántico, uno de los resultados más característicos de la mecánica cuántica [1, 2].

En el marco de la física clásica, el comportamiento de una partícula frente a una barrera

de potencial depende únicamente de su energía cinética E . Si la energía de la partícula satisface $E > V_0$, la barrera puede atravesarse sin dificultad. Por el contrario, si $E < V_0$, la barrera resulta completamente infranqueable y la partícula se refleja totalmente. En consecuencia, el comportamiento clásico es completamente determinista y no existe ninguna posibilidad de transmisión cuando la energía es insuficiente.

Sin embargo, en mecánica cuántica la situación cambia radicalmente debido a la naturaleza ondulatoria de la función de onda. La evolución temporal de una partícula cuántica viene descrita por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo [1, 2],

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x, t), \quad (1)$$

donde $\psi(x, t)$ representa la función de onda asociada a la partícula, m es la masa de la partícula y $V(x)$ corresponde al potencial aplicado. La magnitud físicamente observable asociada a la función de onda es la densidad de probabilidad $|\psi(x, t)|^2$, que representa la probabilidad de encontrar la partícula en una determinada posición del espacio en el instante t .

En esta práctica, la partícula se modeliza inicialmente mediante un paquete de onda gaussiano localizado a la izquierda de la barrera y propagándose hacia la derecha con momento inicial k_0 . La condición inicial utilizada tiene la forma

$$\psi(x, 0) = \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right] e^{ik_0 x}, \quad (2)$$

donde x_0 representa la posición inicial del paquete y σ controla su anchura espacial. La envolvente gaussiana permite localizar la función de onda en una región concreta del espacio, mientras que el término oscilatorio introduce una dirección preferente de propagación.

El sistema se encuentra confinado en una caja unidimensional con paredes impenetrables, lo que impone las condiciones de contorno

$$\psi(0, t) = \psi(1, t) = 0.$$

Cuando el paquete de onda alcanza la barrera de potencial, la función de onda se divide en

dos contribuciones principales. Una parte del paquete se refleja hacia la izquierda, mientras que otra consigue atravesar la barrera y continuar propagándose hacia la derecha. Este comportamiento constituye una manifestación directa del efecto túnel cuántico. A diferencia de la física clásica, incluso cuando la energía media del paquete satisface $E < V_0$, existe una probabilidad finita de que la partícula atraviese la región prohibida clásicamente [1].

Las probabilidades de reflexión y transmisión se definen a partir de la densidad de probabilidad de la función de onda. La probabilidad de reflexión viene dada por

$$R(t) = \int_{x < x_c - w/2} |\psi(x, t)|^2 dx, \quad (3)$$

mientras que la probabilidad de transmisión se define como

$$T(t) = \int_{x > x_c + w/2} |\psi(x, t)|^2 dx. \quad (4)$$

Aquí, x_c representa la posición central de la barrera y w su anchura. Debido a que la evolución temporal descrita por la ecuación de Schrödinger es unitaria, la probabilidad total se conserva durante toda la evolución, cumpliéndose aproximadamente

$$R(t) + T(t) \approx 1.$$

En el límite clásico, si la energía de la partícula es insuficiente para superar el potencial, la transmisión desaparece completamente,

$$R = 1, \quad T = 0,$$

mientras que para energías superiores a la barrera se obtiene

$$R = 0, \quad T = 1.$$

Sin embargo, en mecánica cuántica la función de onda penetra en la región prohibida y decae exponencialmente dentro de la barrera. Como consecuencia, aparece una probabilidad finita de transmisión incluso cuando $E < V_0$. La transmitancia disminuye rápidamente al aumentar la altura V_0 o el grosor w de la barrera, aunque nunca llega a

anularse completamente mientras la barrera tenga anchura finita [2, 1].

2.1. Potencial armónico

Además del estudio de la barrera rectangular, se consideró como ampliación la evolución temporal de un paquete gaussiano sometido a un potencial armónico. Este tipo de potencial aparece de forma natural en muchos sistemas físicos cuando una partícula se encuentra cerca de una posición de equilibrio estable, ya que cualquier potencial suave puede aproximarse localmente por una parábola.

El potencial armónico unidimensional viene dado por

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2(x - x_c)^2, \quad (5)$$

donde m es la masa de la partícula, ω es la frecuencia angular característica del oscilador y x_c representa la posición del mínimo del potencial. En el código utilizado en esta práctica se tomó el centro de la caja como posición de equilibrio, es decir, $x_c = L/2$, y se trabajó en unidades adimensionales con $m = 1$, de forma que el potencial queda expresado como

$$V(x) = \frac{1}{2}\omega^2(x - L/2)^2. \quad (6)$$

A diferencia de la barrera rectangular, que divide el espacio en una región permitida y una región prohibida clásicamente, el potencial armónico tiende a confinar la función de onda alrededor de su mínimo. Por ello, la evolución de un paquete gaussiano en este potencial permite estudiar cómo la densidad de probabilidad se concentra en torno a la zona central del sistema. Esta ampliación sirve para comprobar que el mismo método numérico empleado para el efecto túnel puede aplicarse también a otros potenciales dependientes de la posición.

2.2. Ecuación de Schrödinger en dos dimensiones

Como segunda ampliación, se estudió la evolución temporal de una partícula cuántica en dos

dimensiones. En este caso, la función de onda depende de dos coordenadas espaciales y del tiempo, por lo que se escribe como $\psi(x, y, t)$. La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo toma entonces la forma [4]

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, y, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x, y, t) + V(x, y) \psi(x, y, t), \quad (7)$$

donde el operador Laplaciano bidimensional viene dado por

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}. \quad (8)$$

La densidad de probabilidad asociada a la función de onda es ahora $|\psi(x, y, t)|^2$, que representa la probabilidad de encontrar la partícula en una determinada región del plano. La normalización de la función de onda implica que la integral de esta densidad sobre todo el dominio espacial debe mantenerse constante durante la evolución temporal.

Para resolver numéricamente esta ecuación, el dominio espacial se discretiza mediante una malla bidimensional uniforme,

$$x_i = i\Delta x, \quad y_j = j\Delta y, \quad (9)$$

donde Δx y Δy son los pasos espaciales en cada dirección. La derivada segunda respecto a x se aproxima mediante diferencias finitas centradas,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \approx \frac{\psi_{i+1,j} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i-1,j}}{\Delta x^2}, \quad (10)$$

y de forma análoga para la dirección y ,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \approx \frac{\psi_{i,j+1} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i,j-1}}{\Delta y^2}. \quad (11)$$

De esta forma, el Laplaciano bidimensional queda representado por la suma de las segundas derivadas discretizadas en las dos direcciones espaciales.

2.3. Matrices dispersas y producto de Kronecker

Al pasar del problema unidimensional al bidimensional, el número de puntos de la malla au-

menta de forma muy significativa. Si la malla tiene N_x puntos en la dirección x y N_y puntos en la dirección y , el número total de incógnitas es

$$N_{\text{tot}} = N_x N_y. \quad (12)$$

Por tanto, las matrices asociadas al operador Hamiltoniano tienen tamaño $N_{\text{tot}} \times N_{\text{tot}}$. Sin embargo, estas matrices contienen principalmente ceros, ya que cada punto de la malla solo interactúa con sus vecinos inmediatos a través de las diferencias finitas. Por este motivo, resulta conveniente emplear matrices dispersas, que almacenan únicamente los elementos no nulos y reducen tanto el uso de memoria como el coste computacional [5].

La discretización unidimensional del operador segunda derivada genera matrices tridiagonales. Para la dirección x , esta matriz puede escribirse como

$$T_x = \frac{1}{\Delta x^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad (13)$$

y de forma análoga se define la matriz T_y para la dirección y ,

$$T_y = \frac{1}{\Delta y^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Para construir el Laplaciano bidimensional a partir de estos operadores unidimensionales se utilizan productos de Kronecker. Si I_x e I_y son las matrices identidad asociadas a las direcciones x e y , respectivamente, el Laplaciano discreto en dos dimensiones se expresa como

$$\nabla^2 = I_y \otimes T_x + T_y \otimes I_x. \quad (15)$$

El primer término, $I_y \otimes T_x$, representa la contribución de la segunda derivada en la dirección x para todos los valores de y . El segundo término,

$T_y \otimes I_x$, representa la contribución de la segunda derivada en la dirección y para todos los valores de x . Esta construcción permite obtener el operador bidimensional completo de forma compacta y eficiente, sin necesidad de escribir explícitamente todos los elementos de la matriz [4, 5].

2.4. Crank–Nicolson en dos dimensiones

La ecuación de Schrödinger puede escribirse de forma compacta en términos del Hamiltoniano H ,

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi, \quad (16)$$

donde, en dos dimensiones,

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y). \quad (17)$$

Aquí, el potencial $V(x, y)$ se representa como una matriz diagonal, ya que cada punto de la malla solo depende del valor local del potencial en ese punto. Esto significa que no introduce acoplamientos entre puntos vecinos, a diferencia del término cinético, que sí aparece a través del Laplaciano.

La discretización temporal mediante el método de Crank–Nicolson conduce a la expresión

$$\left(I + \frac{i\Delta t}{2\hbar} H\right) \psi^{n+1} = \left(I - \frac{i\Delta t}{2\hbar} H\right) \psi^n. \quad (18)$$

Definiendo las matrices

$$A = I + \frac{i\Delta t}{2\hbar} H, \quad (19)$$

$$B = I - \frac{i\Delta t}{2\hbar} H, \quad (20)$$

la evolución temporal queda escrita como

$$A\psi^{n+1} = B\psi^n. \quad (21)$$

Por tanto, en cada paso temporal se debe resolver un sistema lineal para obtener la función de onda en el instante siguiente. Aunque esta idea es la misma que en el caso unidimensional, en dos dimensiones el tamaño del sistema es mucho mayor. Por ello, el uso de matrices dispersas y de técnicas de factorización resulta especialmente importante para que el cálculo sea viable [4, 5].

2.5. Doble rendija e interferencia cuántica

La ampliación bidimensional se aplicó al estudio de una doble rendija. Este sistema es uno de los ejemplos más representativos de la naturaleza ondulatoria de la mecánica cuántica. En él, una partícula descrita por una función de onda incide sobre una barrera con dos aperturas. Aunque clásicamente se esperaría que la partícula atravesara una rendija u otra, en mecánica cuántica la función de onda puede propagarse a través de ambas aperturas simultáneamente [6].

Al atravesar las dos rendijas, las partes de la función de onda que emergen de cada abertura actúan como fuentes coherentes. Estas ondas se superponen en la región posterior a la barrera y dan lugar a un patrón de interferencia. En las zonas donde las dos contribuciones llegan en fase, la interferencia es constructiva y la densidad de probabilidad aumenta. En cambio, en las zonas donde llegan en oposición de fase, la interferencia es destructiva y la densidad de probabilidad disminuye.

Por tanto, el patrón de franjas observado en la densidad de probabilidad $|\psi(x, y, t)|^2$ no representa una trayectoria clásica de la partícula, sino la distribución de probabilidad asociada a su función de onda. Esta ampliación permite visualizar de forma directa la dualidad onda-partícula y muestra cómo la ecuación de Schrödinger reproduce fenómenos característicos de la mecánica cuántica, como la interferencia, cuando se resuelve en dos dimensiones.

3. Método numérico

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo dada por la ecuación (1) es una ecuación en derivadas parciales lineal de primer orden en el tiempo y de segundo orden en el espacio. Formalmente presenta una estructura similar a la de una ecuación parabólica, aunque la presencia de la unidad imaginaria i hace que sus soluciones tengan un carácter oscilatorio y ondulatorio. Esta ecuación describe la evolución temporal de la función de onda de una partícula cuántica en presencia de un potencial externo.

Para resolver numéricamente esta ecuación es necesario discretizar tanto el espacio como el tiempo. Sin embargo, los métodos explícitos basados en diferencias finitas centradas, como el esquema TPEC (Tiempo Progresivo Espacio Centrado), resultan inestables para ecuaciones de tipo ondulatorio [3]. En este tipo de problemas, pequeños errores numéricos crecen rápidamente con el tiempo, haciendo que la solución diverja y pierda significado físico.

Por este motivo, en esta práctica se utiliza el método de Crank–Nicolson, el cual se obtiene promediando los esquemas explícito e implícito [1, 2]. Este método es incondicionalmente estable y resulta especialmente adecuado para resolver la ecuación de Schrödinger, ya que conserva la amplitud de la función de onda y evita la aparición de disipación artificial.

La discretización espacial se realiza dividiendo el intervalo en puntos separados una distancia Δx , mientras que el tiempo se discretiza en intervalos Δt . La derivada temporal se aproxima entre los instantes n y $n + 1$, mientras que la derivada espacial se aproxima mediante diferencias centradas de segundo orden.

El esquema de Crank–Nicolson utiliza el promedio entre la evaluación explícita e implícita del operador diferencial. De forma general, el método puede escribirse como

$$\frac{\psi_i^{n+1} - \psi_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} [F(\psi_i^{n+1}) + F(\psi_i^n)], \quad (22)$$

donde F representa el operador espacial asociado a la ecuación de Schrödinger,

$$F(\psi) = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x)\psi.$$

En esta práctica, el potencial rectangular se introduce añadiendo el término $V(x)\psi(x, t)$ al esquema numérico. Tras sustituir las derivadas espaciales por diferencias finitas centradas, la discretización completa conduce a

$$\begin{aligned} \psi_i^{n+1} - \frac{i\hbar\Delta t}{4m(\Delta x)^2} (\psi_{i+1}^{n+1} + \psi_{i-1}^{n+1} - 2\psi_i^{n+1}) + \frac{i\Delta t}{2\hbar} V_i \psi_i^{n+1} \\ = \psi_i^n + \frac{i\hbar\Delta t}{4m(\Delta x)^2} (\psi_{i+1}^n + \psi_{i-1}^n - 2\psi_i^n) - \frac{i\Delta t}{2\hbar} V_i \psi_i^n. \end{aligned} \quad (23)$$

Tras reorganizar los términos, el problema puede escribirse en forma matricial como

$$A\psi^{n+1} = B\psi^n, \quad (24)$$

donde A y B son matrices tridiagonales cuyos coeficientes dependen de los parámetros de discretización y del potencial aplicado. En cada paso temporal, el método consiste en resolver este sistema lineal para obtener la función de onda en el instante siguiente.

En la ampliación bidimensional se mantiene la misma estructura matricial del método, pero el operador espacial deja de ser una matriz tridiagonal simple y pasa a construirse a partir del Laplaciano bidimensional definido en la ecuación (15). Por este motivo, en ese caso se emplean matrices dispersas y productos de Kronecker, tal como se describe en los fundamentos teóricos.

Una de las principales ventajas del método de Crank–Nicolson es que es incondicionalmente estable [3]. Esto significa que la estabilidad numérica no depende de una relación restrictiva entre el paso espacial y el temporal, a diferencia de los métodos explícitos. Además, el método conserva la norma de la función de onda, propiedad fundamental en mecánica cuántica debido a la conservación de la probabilidad total.

El análisis de estabilidad muestra que los autovalores del operador de evolución satisfacen

$$|\lambda| = 1,$$

lo que implica que la amplitud de la onda permanece constante durante la evolución temporal y que la solución numérica no presenta crecimiento ni amortiguamiento artificial. Esta propiedad resulta esencial para describir correctamente fenómenos ondulatorios como el efecto túnel estudiado en esta práctica.

Otra ventaja importante del método es que permite utilizar pasos temporales relativamente grandes manteniendo una buena estabilidad y precisión numérica. Además, la aparición de matrices tridiagonales en el caso unidimensional reduce considerablemente el coste computacional del problema, ya que el sistema lineal puede resolverse de manera eficiente mediante algoritmos específicos para matrices banda [1, 3]. En el caso

bidimensional, esta misma idea se generaliza mediante el uso de matrices dispersas, que permiten trabajar con sistemas de mayor tamaño sin almacenar todos los elementos nulos de las matrices [5].

4. Procedimiento

La implementación numérica de la práctica se realizó en Python, siguiendo la estructura del problema planteado en el enunciado. En primer lugar, se resolvió la ecuación de Schrödinger unidimensional para una partícula confinada en una caja con paredes impenetrables y una barrera de potencial rectangular. A continuación, se calcularon las probabilidades de transmisión y reflexión y, posteriormente, se estudió cómo variaban estas magnitudes al modificar la altura y el grosor de la barrera. Finalmente, se desarrollaron dos ampliaciones: una correspondiente a un potencial armónico unidimensional y otra a la propagación bidimensional de un paquete de onda a través de una doble rendija.

4.1. Funciones auxiliares para el método de Crank–Nicolson

Antes de resolver el problema físico concreto, se programaron dos funciones auxiliares en el archivo `funciones_t11.py`. La primera función, `banded`, resuelve sistemas lineales con matrices banda. Esto resulta útil porque, al aplicar el método de Crank–Nicolson en una dimensión, la discretización espacial conduce a una matriz tridimensional. La segunda función, `paso_psi`, calcula un paso temporal de la función de onda.

Listing 1: Función auxiliar para avanzar un paso temporal mediante Crank–Nicolson.

```
def paso_psi(psi, b1, b2, A):

    psi_in = psi[1:-1]

    # Construccion del vector RHS
    v = b1 * psi_in.copy()

    v[1:] += b2 * psi_in[:-1]
    v[:-1] += b2 * psi_in[1:]

    # Resolver sistema lineal
```

```
psi_new = banded(A.copy(), v, 1, 1)

# Reconstruccion con fronteras
psi_next = np.zeros_like(psi, dtype
    =complex)

psi_next[1:-1] = psi_new

return psi_next
```

Esta separación permite reutilizar el mismo esquema numérico en los distintos programas de la práctica, evitando repetir el algoritmo de resolución en cada archivo.

4.2. Resolución principal del problema: barrera de potencial

El archivo principal de la práctica es `practica_10_11.py`. En él se implementa la evolución temporal de un paquete de onda gaussiano que se propaga hacia una barrera de potencial rectangular situada en el interior de una caja unidimensional. Se emplean los parámetros sugeridos en el enunciado, tomando una caja de longitud $L = 1$, un paso espacial $\Delta x = 5 \cdot 10^{-4}$ y un paso temporal $\Delta t = 5 \cdot 10^{-7}$.

La función de onda inicial se definió como un paquete gaussiano con momento inicial k_0 :

Listing 2: Definición y normalización del paquete de onda inicial.

```
# Paquete Gaussiano
x0 = 0.25 * L      # Posicion inicial
sigma = 0.03       # Anchura del paquete
k0 = 700           # Momento inicial

# Funcion de onda inicial normalizada
psi = np.exp(-(x - x0)**2 / (2 * sigma
    **2)) * np.exp(1j * k0 * x)
norm = np.sqrt(trapezoid(np.abs(psi)
    **2, x))
psi /= norm

# Condiciones de contorno
psi[0] = 0
psi[-1] = 0
```

Después se introdujo la barrera de potencial rectangular, centrada en $x_c = 0,6L$ y de anchura $w = 0,05$. El potencial se definió como nulo en toda la caja excepto en la región ocupada por la barrera:

Listing 3: Construcción de la barrera de potencial rectangular.

```
# Barrera V
xc = 0.6 * L      # Centro de la barrera
w = 0.05          # Anchura
V0 = 200*k0       # Altura del potencial

# Malla espacial
x = np.linspace(0, L, N)

# Regiones del espacio
z_t = x > (xc - w/2)
z_r = x < (xc + w/2)

# Potencial rectangular
V = np.zeros(N)

V[z_t & z_r] = V0
```

A continuación, se construyeron los coeficientes del método de Crank–Nicolson. El término del potencial se incorpora en el coeficiente r , de forma que la matriz tridiagonal contiene tanto la contribución cinética, asociada a la segunda derivada espacial, como la contribución del potencial $V(x)$.

Listing 4: Coeficientes de Crank–Nicolson con potencial.

```
# Solo puntos interiores
V_in = V[1:-1]
m_in = N - 2

# Coeficientes, incorporando el
# potencial
s = 1j * hbar * dt / (4 * m * dx**2)
r = 1j * dt * V_in / (2 * hbar)

# Diagonales
a1 = 1 + 2*s + r
a2 = -s

b1 = 1 - 2*s - r
b2 = s

# Matriz A
A = np.zeros((3, m_in), dtype=complex)
A[1, :] = a1
A[0, 1:] = a2
A[2, :-1] = a2
```

La evolución temporal se obtuvo aplicando repetidamente la función `paso_psi`, almacenando la función de onda en todos los instantes:

Listing 5: Evolución temporal de la función de onda.

```
# Evolucion temporal
psi_sol = np.zeros((N, pasos), dtype=
    complex)
psi_sol[:, 0] = psi

for n in range(1, pasos):
    psi_sol[:, n] = paso_psi(psi_sol[:,
        n-1], b1, b2, A)

# Modulo de la funcion en cada posicion
# y tiempo
modpsi = np.abs(psi_sol)
```

Una vez calculada la evolución, se obtuvo la densidad de probabilidad $|\psi(x, t)|^2$ y se calcularon las probabilidades de transmisión, reflexión y probabilidad total mediante integración numérica con la regla del trapecio.

Listing 6: Cálculo de la transmitancia, reflectancia y probabilidad total.

```
# Calculamos R y T
T = np.zeros(pasos)
R = np.zeros(pasos)
P_total = np.zeros(pasos)

# Regiones de transmision y reflexion
transm = x > (xc + w/2)
refl = x < (xc - w/2)

# Calculo temporal
prob = np.zeros_like(psi_sol, dtype=
    float)

for n in range(pasos):

    # Densidad de probabilidad
    prob[:, n] = np.abs(psi_sol[:, n])
        **2

    # Transmitancia
    T[n] = trapezoid(prob[transm, n], x[
        transm])

    # Reflectancia
    R[n] = trapezoid(prob[refl, n], x[
        refl])

    # Probabilidad total
    P_total[n] = trapezoid(prob[:, n], x
        )
```

Una vez calculadas estas magnitudes, se guardaron los valores de $T(t)$, $R(t)$, $T(t) + R(t)$ y de la probabilidad total para su posterior representación y análisis. Además, se generó una animación de la densidad de probabilidad $|\psi(x, t)|^2$, lo

que permitió comprobar visualmente cómo el paquete de onda incide sobre la barrera, se divide en una parte reflejada y una parte transmitida, y continúa evolucionando dentro de la caja.

4.3. Variación de la altura de la barrera

Una vez implementado el caso principal, se estudió cómo cambia la transmisión al modificar la altura del potencial. Para ello se utilizó el archivo `p11_RT_V.py`, en el que se mantiene fija la anchura de la barrera y se repite la simulación para distintos valores de V_0 .

Listing 7: Valores de la altura de la barrera estudiados.

```
# Barrera de potencial
xc = 0.6 * L
w = 0.05

VV = [10*k0, 100*k0, 250*k0, k0**2]

zona_barrera = (x >= (xc - w/2)) & (x
    <= (xc + w/2))
```

El programa recorre los distintos valores de V_0 , construye el potencial correspondiente y resuelve de nuevo la evolución temporal mediante Crank–Nicolson.

Listing 8: Bucle sobre distintos valores del potencial.

```
for V0 in VV:

    # Potencial
    V = np.zeros(N)
    V[zona_barrera] = V0

    V_in = V[1:-1]

    # Coeficientes Crank–Nicolson
    s = 1j * hbar * dt / (4 * m * dx
        **2)
    r = 1j * dt * V_in / (2 * hbar)

    a1 = 1 + 2*s + r
    a2 = -s

    b1 = 1 - 2*s - r
    b2 = s
```

Para cada altura de la barrera se calcularon las probabilidades de transmisión y reflexión. El ob-

jetivo de esta parte es comprobar que, al aumentar V_0 , la probabilidad de transmisión disminuye, como se espera para el efecto túnel. Los resultados obtenidos se compararon posteriormente en una misma figura para analizar la dependencia de la transmitancia y la reflectancia con la altura de la barrera.

4.4. Variación del grosor de la barrera

De forma análoga, en el archivo `p11_RT_w.py` se estudió la influencia del grosor de la barrera. En este caso, la altura del potencial se mantiene fija y se repite la simulación para distintos valores de w .

Listing 9: Valores del grosor de la barrera estudiados.

```
# Barrera
xc = 0.6 * L

# Distintos grosores
WW = [0.01, 0.03, 0.05, 0.1]

# Altura fija
V0 = 350*k0
```

El procedimiento seguido es el mismo que en el apartado anterior: para cada valor de w se reconstruye la barrera, se calculan las matrices del método de Crank–Nicolson y se obtiene la evolución temporal de la función de onda.

Listing 10: Construcción de la barrera para distintos grosores.

```
for w in WW:

    # Potencial
    V = np.zeros(N)

    zona_barrera = (x >= (xc - w/2)) &
        (x <= (xc + w/2))

    V[zona_barrera] = V0

    V_in = V[1:-1]
```

Esta parte permite analizar la dependencia de la transmisión con la anchura de la región prohibida. En general, cuanto mayor es el grosor de la barrera, menor es la probabilidad de que el paquete atraviese el potencial. Al igual que en el

estudio anterior, las curvas obtenidas para cada valor de w se compararon en una misma representación para estudiar la influencia del grosor de la barrera.

4.5. Ampliación: potencial armónico

Como primera ampliación, se implementó en el archivo `p11_osc.py` la evolución temporal de un paquete gaussiano sometido a un potencial armónico. Este caso no corresponde directamente a la barrera rectangular del enunciado, pero permite comprobar que el mismo esquema numérico puede aplicarse a otros potenciales unidimensionales.

En el código se implementó el potencial armónico definido en la ecuación (6), centrado en el punto medio de la caja:

Listing 11: Definición del potencial armónico.

```
# Potencial armonico
omega = 3000

x = np.linspace(0, L, N)

V = 0.5 * omega**2 * (x - L/2)**2
```

El procedimiento numérico es el mismo que en el caso de la barrera: se construyen los coeficientes de Crank–Nicolson incorporando el nuevo potencial, se evoluciona la función de onda y se almacena la densidad de probabilidad para su análisis posterior. Para comparar la evolución del paquete con la forma del potencial, este se reescaló únicamente en la representación gráfica.

4.6. Ampliación: ecuación de Schrödinger en dos dimensiones

Por último, se desarrolló una ampliación bidimensional en el archivo `p10_11_schrodinger2D.py`. En este caso se resuelve la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en dos dimensiones para estudiar la propagación de un paquete de onda a través de una doble rendija. Esta parte se apoyó en el uso de matrices dispersas de SciPy y en

la construcción del Laplaciano bidimensional mediante productos de Kronecker [5].

El dominio espacial se discretizó mediante una malla bidimensional:

Listing 12: Discretización espacial y malla bidimensional.

```
Lx = 1e-8
Ly = 1e-8

Nx = 100
Ny = 100

dx = Lx / Nx
dy = Ly / Ny

dt = 2e-17

x = np.linspace(-Lx/2, Lx/2, Nx)
y = np.linspace(-Ly/2, Ly/2, Ny)

X, Y = np.meshgrid(x, y, indexing='ij')
```

La función de onda inicial se definió como un paquete gaussiano localizado, con momento inicial en la dirección x :

Listing 13: Paquete de onda inicial en dos dimensiones.

```
sigma = 1.1e-9
k0 = 8e10

# Paquete gaussiano con momento inicial en x
psi = (np.exp(-((X + Lx/4)**2 + Y**2) / (2*sigma**2))
       * np.exp(1j * -k0 * X))

psi = psi.astype(complex)

# Condiciones de contorno
psi[0,:] = psi[-1,:] = 0
psi[:,0] = psi[:, -1] = 0
```

A continuación, se construyó un potencial de doble rendija. La barrera se coloca en una posición fija del eje x y se anula en dos regiones concretas del eje y , que representan las rendijas.

Listing 14: Construcción del potencial de doble rendija.

```
V0 = 1e-16

# Barrera inicialmente nula
V = np.zeros((Nx, Ny))
```

```

# Posición de la barrera
x_bar = 0

# Grosor de la barrera
grosor = 2e-10

# Rendijas
separacion = 5e-10
anchura = 1.5e-10

# Barrera
barrera = np.abs(X - x_bar) < grosor

# Rendija superior
rendija_sup = ((Y > separacion/2 -
                anchura/2)
               & (Y < separacion/2 +
                anchura/2))

# Rendija inferior
rendija_inf = ((Y > -separacion/2 -
                anchura/2)
               & (Y < -separacion/2 +
                anchura/2))

# La barrera existe excepto en las
rendijas
V[barrera & ~(rendija_sup | rendija_inf
)] = V0

```

La principal diferencia con el caso unidimensional es la construcción del operador Laplaciano. Para ello se emplean matrices dispersas, ya que el número de puntos de la malla es mucho mayor y una matriz completa tendría un coste computacional innecesariamente alto.

En el código, las matrices de segunda derivada en x e y se construyeron con `diags`, y el Laplaciano bidimensional se obtuvo mediante productos de Kronecker, tal como se indicó en la ecuación (15).

Listing 15: Construcción del Laplaciano bidimensional mediante matrices dispersas.

```

# Calculo del laplaciano 2D
Ix = eye(Nx)
Iy = eye(Ny)

# Segunda derivada en x e y
vectorizando para mayor velocidad
ex = np.ones(Nx)
Tx = diags([ex[:-1], -2*ex, ex[:-1]],
           offsets=[-1,0,1]) / dx**2

ey = np.ones(Ny)
Ty = diags([ey[:-1], -2*ey, ey[:-1]],

```

```
offsets=[-1,0,1]) / dy**2
```

```

# Laplaciano 2D
Laplacian = kron(Iy, Tx) + kron(Ty, Ix)

```

El potencial se introduce como una matriz diagonal, ya que cada punto de la malla solo depende del valor local de $V(x, y)$:

Listing 16: Potencial como matriz diagonal dispersa.

```

Ntot = Nx * Ny
I = eye(Ntot)

# Potencial como matriz diagonal
V_mat = diags(V.ravel())

```

Con estos operadores se construyen las matrices del método de Crank–Nicolson. Para acelerar la resolución del sistema lineal, la matriz A se factoriza una sola vez mediante `factorized`, de modo que en cada paso temporal solo se aplica la función resultante.

Listing 17: Matrices de Crank–Nicolson en dos dimensiones.

```

# Coeficientes
alpha = 1j * hbar * dt / (4 * m)
beta = 1j * dt / (2 * hbar)

# Matrices CN
A = I + alpha * Laplacian + beta *
    V_mat
B = I - alpha * Laplacian - beta *
    V_mat

# Formatos eficientes para el calculo
A = A.tocsc()
B = B.tocsr()

# Factorizacion LU
solve_A = factorized(A)

```

El avance temporal se realiza transformando la función de onda bidimensional en un vector, resolviendo el sistema lineal y reconstruyendo después la matriz bidimensional:

Listing 18: Paso temporal de Crank–Nicolson en dos dimensiones.

```

def paso_CN(psi):
    # Convertimos en un vector
    psi_vec = psi.ravel()

    # Lado derecho
    rhs = B @ psi_vec

```

```

# Resolver sistema lineal
psi_new = solve_A(rhs)

# Volver a matriz 2D
psi_new = psi_new.reshape((Nx, Ny))

# Condiciones de contorno en los
# bordes
psi_new[0,:] = 0
psi_new[-1,:] = 0
psi_new[:,0] = 0
psi_new[:, -1] = 0

return psi_new

```

Por último, se almacenó la evolución temporal de la función de onda y se calculó la densidad de probabilidad $|\psi(x, y, t)|^2$ para analizar la aparición del patrón de interferencia tras el paso por la doble rendija, de acuerdo con la interpretación ondulatoria de la función de onda [6].

5. Resultados y discusión

En la figura 1 se representa la evolución temporal del paquete de onda gaussiano al interactuar con la barrera de potencial rectangular. Cada una de las gráficas corresponde a una etapa física distinta del proceso de reflexión, transmisión y propagación dentro de la caja unidimensional.

En la figura 1a se observa el paquete de onda inicial, de forma aproximadamente gaussiana, propagándose hacia la derecha. En este instante, la función de onda se encuentra completamente localizada en la región izquierda de la barrera, por lo que la probabilidad de transmisión es prácticamente nula, $T(t) \approx 0$, mientras que la probabilidad de reflexión es $R(t) \approx 1$ simplemente porque toda la densidad de probabilidad se encuentra en dicha región.

La segunda gráfica 1b muestra el momento en el que el paquete comienza a penetrar en la barrera de potencial. Aquí se manifiesta de forma clara el efecto túnel: aunque la energía media del paquete satisface $E < V_0$, la función de onda no se anula dentro de la barrera, sino que consigue atravesarla. En esta etapa, parte del paquete continúa avanzando hacia la derecha mientras otra parte comienza a reflejarse hacia la izquierda. Las probabilidades $R(t)$ y $T(t)$ todavía no han alcanzado

sus valores finales, ya que el proceso de interacción con la barrera está en curso.

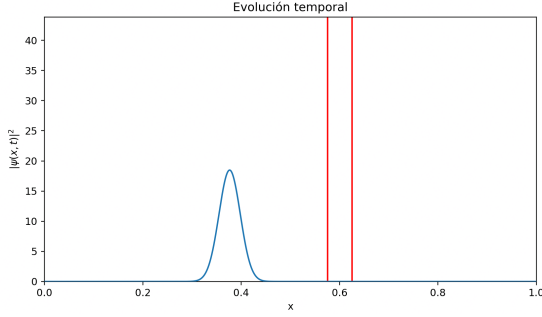
En la tercera gráfica 1c, la porción del paquete que logró transmitirse a través de la barrera ha alcanzado la pared impenetrable situada en el extremo derecho de la caja. Debido a la condición de contorno rígida $\psi = 0$, el paquete se refleja completamente, generando una onda que se propaga ahora hacia la izquierda. Este instante muestra que la parte transmitida conserva su forma general y se comporta como un paquete libre una vez ha atravesado la barrera. En este punto, la probabilidad de transmisión $T(t)$ alcanza su valor máximo, justo antes de que el paquete rebote en la pared.

La gráfica 1d corresponde al momento en el que el paquete reflejado en la pared derecha vuelve a atravesar la barrera. El proceso se invierte: parte del paquete vuelve a atravesar la barrera hacia la izquierda, experimentando nuevamente el efecto túnel, mientras que otra parte queda reflejada en la región derecha. Este segundo cruce da lugar a patrones de interferencia entre la onda que regresa desde la pared, la onda reflejada en la barrera y la onda que logra atravesarla de nuevo. El resultado es una estructura ondulatoria más compleja, característica de la superposición cuántica y de la linealidad de la ecuación de Schrödinger.

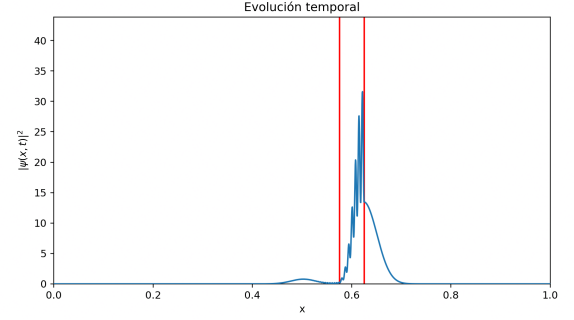
En la figura 2 se representa este comportamiento en una misma gráfica. En azul aparece la distribución inicial; en rojo, el tiempo en el que cruza la barrera y en verde la distribución tras haber cruzado la barrera.

En la figura 3 se representan las probabilidades de reflexión $R(t)$ y transmisión $T(t)$ a lo largo de la evolución temporal del paquete de onda, junto con la suma $R(t) + T(t)$ y una línea horizontal punteada que indica la probabilidad total teórica, igual a la unidad.

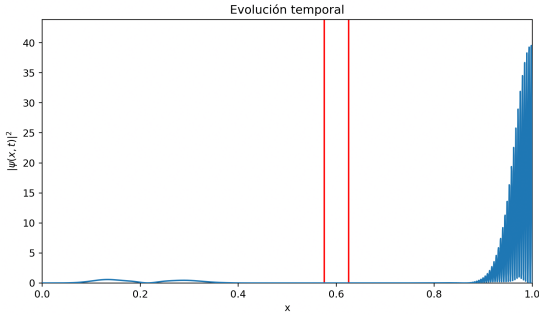
La curva de reflexión comienza en $R(0) = 1$, ya que inicialmente todo el paquete de onda se encuentra localizado a la izquierda de la barrera. En cuanto el paquete empieza a interactuar con el potencial, la reflexión desciende de forma rápida hasta alcanzar un valor muy pequeño, aunque nunca llega a anularse completamente. Este comportamiento refleja que, durante la penetración en la barrera, una parte de la función de onda



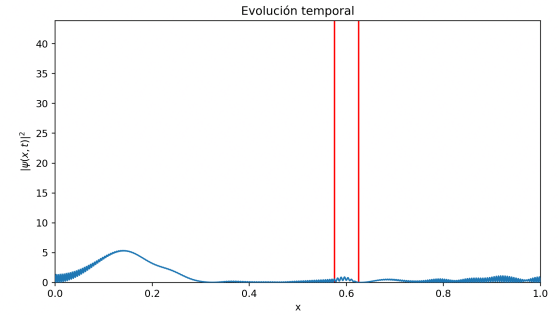
(a) Estado inicial de la distribución de probabilidad.



(b) Paquete de ondas atravesando la barrera de potencial.



(c) Paquete de ondas reflejándose por completo en el extremo de la caja, una vez atravesada la barrera. Parte de la distribución se refleja en la barrera de potencial y permanece en la parte izquierda.



(d) Estado final del sistema.

Figura 1: Evolución temporal de la densidad de probabilidad de un paquete de ondas gaussiano, en una caja con una barrera de potencial rectangular.

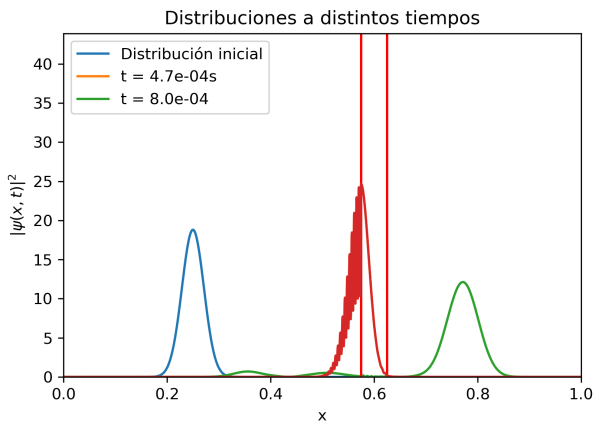


Figura 2: Distribución de la función de onda en distintos momentos de la evolución temporal: Antes de atravesar la barrera, cruzando la barrera y después de pasar la barrera de potencial.

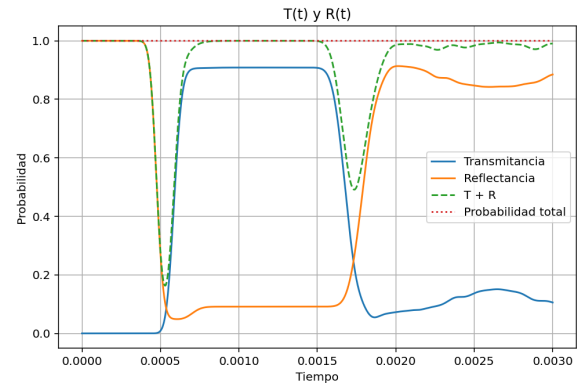


Figura 3: Evolución de la transmitancia y la reflectancia en función del tiempo. Se representa la suma de ambas probabilidades y la probabilidad total teórica.

continúa propagándose hacia la derecha, mientras que otra parte comienza a reflejarse hacia atrás. Tras este mínimo, la reflexión vuelve a aumentar cuando la porción transmitida alcanza la pared derecha y se refleja completamente. Parte de la función de onda que había atravesado la barrera, la atraviesa una segunda vez, haciendo que, finalmente, $R(t)$ se estabiliza en un valor ligeramente inferior a la unidad. Esto indica que una fracción del paquete permanece a la derecha de la barrera.

La transmisión presenta un comportamiento complementario al de la reflexión. Comienza en $T(0) = 0$, ya que inicialmente no hay densidad de probabilidad a la derecha de la barrera. A medida que el paquete penetra en el potencial, $T(t)$ crece rápidamente hasta alcanzar un máximo, correspondiente al instante en el que la parte transmitida se encuentra entre la barrera y la pared derecha. Posteriormente, cuando esta porción se refleja en la pared y regresa hacia la izquierda, la transmisión disminuye de nuevo y se estabiliza en un valor pequeño pero no nulo, coherente con la presencia de un efecto túnel finito.

La suma $R(t) + T(t)$ permanece muy próxima a la unidad durante toda la evolución, lo que confirma que el método de Crank–Nicolson conserva la norma de la función de onda. No obstante, se observan pequeñas desviaciones transitorias en los intervalos en los que $R(t)$ y $T(t)$ cambian bruscamente. Estas desviaciones no indican una pérdida real de probabilidad, sino que se deben a que la barrera posee una anchura finita: durante el cruce, una fracción del paquete se encuentra dentro de la región del potencial y, por tanto, no contribuye ni a $R(t)$ ni a $T(t)$ según las definiciones empleadas. Una vez que el paquete abandona la barrera, la suma vuelve a coincidir con la línea punteada que marca la probabilidad total teórica.

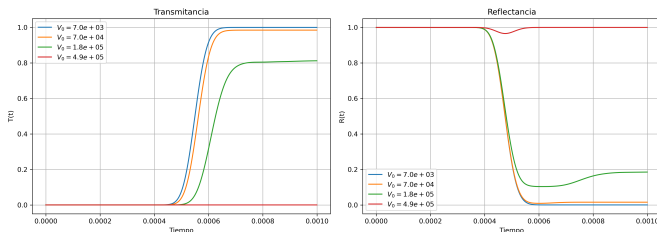


Figura 4: Transmitancia y reflectancia para distintos valores de la barrera de potencial.

En la figura 4 se representan las probabilidades de transmisión $T(t)$ y reflexión $R(t)$ para distintos valores de la altura del potencial. Para el potencial más alto, $V_0 = 4,9 \times 10^5$, se observa que la transmitancia permanece prácticamente nula durante toda la evolución, mientras que la reflectancia se mantiene cercana a la unidad. Este comportamiento es el esperado: cuando $V_0 \gg E$, la barrera actúa casi como una pared impenetrable y el efecto túnel queda fuertemente suprimido. Únicamente aparece una pequeña fluctuación transitoria en ambas curvas, debida a que parte de la densidad de probabilidad se encuentra dentro de la barrera. Para los potenciales más bajos, el comportamiento es distinto. En todos los casos, la transmitancia comienza en $T(0) = 0$ y aumenta hasta alcanzar un valor estacionario, mientras que la reflectancia descende desde $R(0) = 1$ hasta estabilizarse en un valor menor. Este patrón coincide con el observado previamente en la evolución temporal del paquete: a medida que la onda penetra en la barrera, parte de la probabilidad se transmite y parte se refleja, hasta que el sistema alcanza un régimen estacionario tras el rebote en la pared derecha. La rapidez con la que crece $T(t)$ y el valor final al que se estabiliza dependen fuertemente de la altura del potencial. Cuanto más baja es la barrera, mayor es la probabilidad de que el paquete atraviese la región prohibida y, por tanto, mayor es la transmitancia final. De forma equivalente, la reflectancia disminuye más y más deprisa cuanto menor es V_0 .

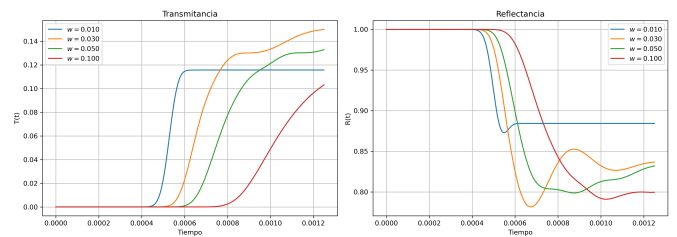


Figura 5: Transmitancia y reflectancia para distintos grosores de la barrera de potencial.

En la figura 5 se representan las probabilidades de transmisión $T(t)$ y reflexión $R(t)$ para distintos grosores de la barrera. Todas las curvas parten de las condiciones iniciales $R(0) \approx 1$ y $T(0) = 0$. A partir de este punto, la evolución depende del grosor w . Para el valor más alto, $w = 0,1$, la trans-

mitancia tarda mucho más en comenzar a crecer que en los demás casos, mientras que la reflectancia desciende de forma igualmente lenta. Este retraso se debe a que un grosor mayor implica una región prohibida más extensa, lo que dificulta la penetración del paquete en la barrera y retrasa la aparición del efecto túnel. Además, las curvas correspondientes a este grosor son especialmente suaves, reflejando que la interacción con la barrera se produce de manera más gradual cuando la región potencial es amplia.

A medida que el grosor disminuye, tanto $T(t)$ como $R(t)$ evolucionan más rápidamente: la transmitancia asciende antes y la reflectancia desciende con mayor rapidez. Cuanto más estrecha es la barrera, mayor es la probabilidad de que el paquete atraviese la región prohibida y antes se alcanza el régimen estacionario.

El valor final al que se estabilizan las curvas también depende del grosor. Para barreras más anchas, la transmitancia final es menor. Sin embargo, el caso más estrecho, $w = 0,01$, presenta un comportamiento distintivo: la estabilización es mucho más brusca y el valor final de la transmitancia es incluso menor que el de los grosores intermedios. Este efecto se debe a que, para grosores extremadamente pequeños, la interacción con la barrera ocurre en un intervalo temporal muy corto, lo que genera una redistribución brusca de la probabilidad.

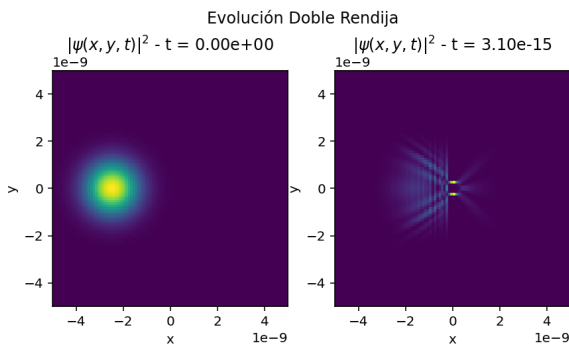


Figura 6: Densidad de probabilidad de la función de onda al atravesar una doble rendija.

En la figura 6 se muestran dos gráficas de la densidad de probabilidad $|\psi(x, y, t)|^2$ correspondientes a la evolución de un paquete de onda al

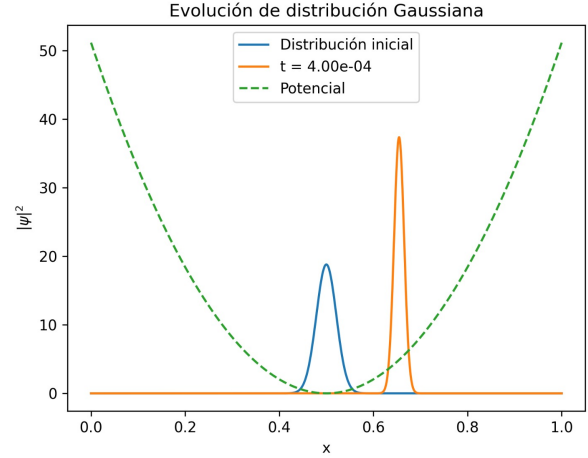


Figura 7: Evolucion temporal de un paquete gaussiano ante un potencial armonico.

atravesar una doble rendija. Las imágenes están representadas como mapas de calor, donde las regiones más iluminadas indican una mayor concentración de probabilidad. En el instante inicial ($t = 0$), la densidad de probabilidad aparece fuertemente localizada en una región pequeña y bien definida del espacio. Esta distribución corresponde al paquete de onda inicial, que se ha preparado de forma concentrada y con una dirección de propagación bien definida hacia las rendijas. En la segunda imagen, correspondiente a un tiempo más avanzado, se observa que el paquete ha alcanzado la barrera con las dos rendijas. En esta etapa aparecen dos regiones intensamente iluminadas situadas justo detrás de las aperturas, que representan la parte de la función de onda que ha logrado atravesarlas. Estas dos fuentes coherentes actúan como emisores secundarios, generando ondas que se propagan hacia la región derecha. A partir de estas dos contribuciones emergen franjas alternadas de alta y baja probabilidad, formando un patrón de interferencia. Las zonas brillantes corresponden a interferencia constructiva, donde las ondas procedentes de ambas rendijas llegan en fase, mientras que las zonas oscuras indican interferencia destructiva, donde las contribuciones llegan desfasadas y se cancelan parcialmente. Este patrón es la representación de la naturaleza ondulatoria de la función de onda.

En la figura 7 se representa la evolución temporal de un paquete de onda gaussiano sometido

a un potencial armónico. La figura muestra el estado inicial en $t = 0$ y la distribución de probabilidad en un tiempo posterior. Además, se incluye una línea verde punteada que representa el potencial armónico $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$, que tiene forma parabólica. En el instante inicial, la densidad de probabilidad presenta la forma característica de una campana gaussiana centrada en el origen. En la gráfica correspondiente a un tiempo más avanzado, se observa que la distribución se ha transformado en una gaussiana mucho más estrecha y con un pico considerablemente más alto. Esta compresión del paquete refleja la acción del potencial armónico, que tiende a confinar la función de onda. El estrechamiento indica que el paquete se aproxima a la forma del estado fundamental del oscilador, cuya anchura está determinada por el equilibrio entre la energía cinética y el confinamiento del potencial.

El hecho de que el paquete se vuelva más estrecho y alto se produce porque el potencial parabólico empuja la función de onda hacia el mínimo del potencial.

6. Conclusiones

El estudio numérico realizado ha permitido comprobar de manera directa cómo la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo describe fenómenos puramente cuánticos que no tienen análogo clásico. La simulación del paquete de onda gaussiano frente a una barrera rectangular ha mostrado que la transmisión no desaparece incluso cuando la energía media del paquete es menor que la altura del potencial, confirmando la existencia del efecto túnel y su dependencia sensible de los parámetros del sistema.

El método de Crank–Nicolson ha demostrado ser una herramienta robusta para este tipo de problemas: la norma de la función de onda se conserva con precisión y la evolución temporal permanece estable incluso en escalas largas. Esto demuestra su validez para resolver ecuaciones ondulatorias y justifica su uso frente a esquemas explícitos inestables.

El análisis paramétrico ha puesto de manifiesto tendencias físicas claras. Al aumentar la altura o el grosor de la barrera, la transmitancia disminuye

de forma sistemática, mientras que la reflectancia crece y se aproxima al comportamiento clásico. Asimismo, se ha observado que la anchura de la barrera no solo afecta al valor final de T y R , sino también al tiempo característico en el que el paquete comienza a penetrar en la región prohibida.

Las ampliaciones desarrolladas refuerzan la generalidad del enfoque numérico. El potencial armónico reproduce la compresión del paquete hacia el mínimo del potencial, coherente con la dinámica del oscilador cuántico. Por otro lado, la simulación bidimensional de la doble rendija reproduce un patrón de interferencia bien definido, evidenciando la naturaleza ondulatoria de la función de onda y la capacidad del método para extenderse a geometrías más complejas.

En conjunto, la práctica ha permitido integrar conceptos teóricos de mecánica cuántica con técnicas numéricas, mostrando cómo la simulación computacional constituye una herramienta para visualizar fenómenos cuánticos que, de otro modo, serían difíciles de interpretar únicamente desde el formalismo analítico.

Referencias

- [1] M. Newman, *Computational Physics*, CreateSpace Independent Publishing Platform (2013).
- [2] N. Giordano, H. Nakanishi, *Computational Physics*, Pearson (2006).
- [3] Apuntes de la asignatura de Computación Avanzada, Universidad Autónoma de Madrid.
- [4] A. Menlopé, *Solving the 2D Schrödinger equation using the Crank–Nicolson method*, artmenlope.github.io, 2026.
- [5] SciPy Developers, *SciPy Sparse Matrices Documentation*, disponible en: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.html>, 2026.
- [6] Aarhus University, *Quantum Mechanics and the Double-Slit Experiment*, disponible en: https://phys.au.dk/fileadmin/site_files/quscope/presentation.pdf, 2026.